

**В.И.Пономарев, Е.И.Устинова*, А.Н.Салюк,
Д.Д.Каплуненко
(Тихоокеанский океанологический институт;
ТИНРО-центр*)**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЯПОНСКОМ МОРЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНАХ В 20-М СТОЛЕТИИ

В последние годы возрос интерес к изучению региональных колебаний климата различных временных масштабов. Это направление исследований особенно актуально в связи с проблемой перестроек в функционировании морских экосистем, вызываемых изменением климатических условий. Накопленные к концу 20-го века длительные ряды гидрометеорологических наблюдений позволяют выполнить оценки современных колебаний климата в Японском море и прилегающих районах.

Японское море расположено в умеренных широтах северо-западной части Тихого океана и является глубоким окраинным морем (максимальная глубина около 3700 м), сообщаящимся с соседними бассейнами мелководными проливами. Соответственно воды глубоких слоев моря образуются в пределах его акватории и существенно отличаются от океанических вод тех же слоев большей однородностью, меньшей вертикальной устойчивостью, большим содержанием растворенного кислорода и меньшим содержанием биогенных элементов (Леонов, 1960; Основные черты геологии и гидрологии Японского моря, 1961).

В силу протяженности в меридиональном направлении, особенностей теплового баланса и водообмена Японское море имеет две основные климатические зоны (рис. 1) – субтропическую (А) и субарктическую (С), соответствующие аналогичным климатическим зонам умеренных широт северной части Тихого океана. Между ними расположена переходная зона (В) трансформированных вод и вертикальных структур, занимающая соизмеримую с основными зонами часть моря.

Согласно историческим данным, в 50-е гг. в глубоких котловинах моря наблюдалось наибольшее содержание растворенного кислорода и наименьшее – биогенных элементов. Причем по данным 3-го рейса НИС «Витязь» в феврале 1950 г. в глубинных и придонных слоях моря у склонов поднятий Ямато, Богорова, Корейского плато обнаруживаются локальные очаги высокого содержания растворенного кислорода (Ропотарев et al., 1996). Такие очаги можно объяснить образованием глубоких конвективно-циркуляционных ячеек в окрестности отмеченных топографических особенностей при условии слабой стратификации глубинных вод. К настоящему времени содержание кислорода в придонных водах котловин существенно уменьшилось, а горизонтальная неоднородность

стала едва заметной. Тем не менее по данным современных измерений горизонтальные градиенты содержания кислорода в глубоких слоях моря также оказываются наибольшими у склонов возвышенностей и банок.

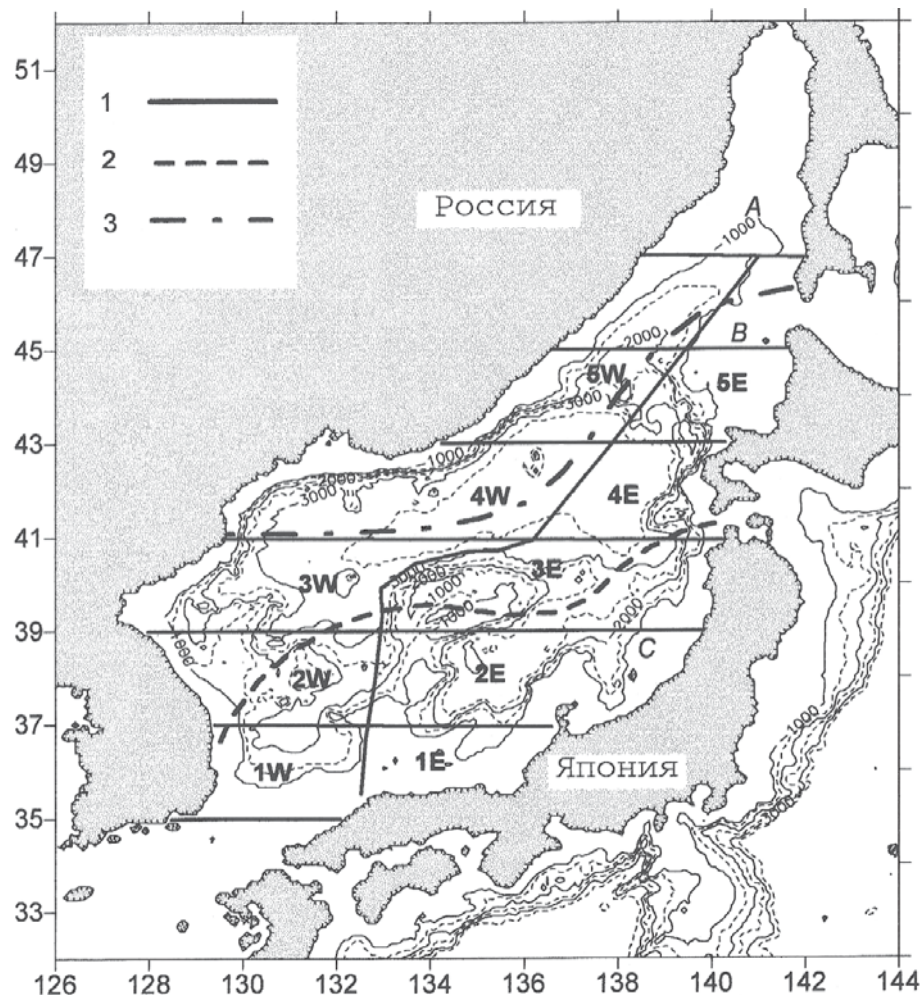


Рис. 1. Топография дна Японского моря, районы (1), для которых осредняются значения потенциальной температуры, границы биоклиматических зон (2, 3) (Nishimura, 1969)

Fig. 1. Japan Sea bottom topography, studied areas (1), bioclimatic zone boundaries (2, 3) according to Nishimura (1969)

Поскольку в конце 70 – начале 80-х гг. содержание растворенного кислорода уменьшалось в придонных водах Японского моря (Gamo et al., 1986), представляет интерес оценить изменения гидрохимических характеристик и потенциальной температуры в различных слоях глубинных вод, используя исторические и современные данные наблюдений. Очевидно, что климатические изменения в море обусловлены аномалиями как теплового состояния атмосферы, так и водообмена через проливы. Оба фактора не являются независимыми и связаны с крупномасштабными колебаниями в системе океан–атмосфера.

Выявление наиболее существенных изменений теплового режима Японского моря, как региональных, так и в целом для моря, составляет основную цель данной работы.

В процессе работы решались следующие основные задачи:

подготовка и формирование временных рядов гидрометеорологических данных на машинных носителях на основе ретроспективной и современной гидрометеорологической информации, приведение данных, по возможности, к регулярному и однородному виду, заполнение пропусков;

разработка, отладка и проведение контрольных расчетов, необходимых для переформатирования и обработки данных дополнительных программ, не имеющих в стандартных прикладных пакетах;

расчет и оценка статистических характеристик исследуемых рядов при различных масштабах осреднения и сглаживания; выделение и оценка значимости трендов, оценка и анализ выбросов;

описание частотно-временной структуры рядов с использованием спектрального анализа;

анализ полученных результатов с выявлением общих для всего Японского моря закономерностей многолетней изменчивости и ее локальных особенностей.

Для статистических оценок многолетних изменений и вековых трендов потенциальной температуры использованы исторические и современные данные наблюдений с 1927 по 1995 г., полученные из баз океанографической информации ВНИИГМИ МЦД, ТОИ ДВО РАН, NODC (USA) и печатных источников Японского метеорологического агентства. Источником данных о содержании растворенного кислорода и силикатов служили архивные и опубликованные материалы наблюдений, выполненных в известных российских, японских и международных экспедициях с 1927 по 1995 г.

Временные ряды отмеченных океанографических характеристик строились для отдельных слоев, заключенных между горизонтами 50, 150, 250, 750, 1250, 1750, 2250, 3500 м, и для фиксированных районов моря, выделенных в соответствии с климатическими зонами, термохалинной структурой вод и крупномасштабными особенностями рельефа дна (рис. 1). При условии достаточной освещенности данными наблюдений такое разделение на районы и слои позволяет уменьшить ошибку среднего значения и получить статистически значимые многолетние изменения.

Чтобы уменьшить влияние годового хода, для трех верхних слоев использовались только данные наблюдений, выполненных в теплый гидрологический сезон.

При формировании временных рядов средней потенциальной температуры в каждом слое и районе моря применялась линейная аппроксимация вертикального профиля температуры между соседними горизонтами, на которых выполнялись наблюдения. Использование такой аппроксимации связано с редким вертикальным разрешением гидрологических съёмок в прошлом, до эпохи зондовых наблюдений, когда именно этот метод применялся для интерполяции значений гидрологических характеристик на стандартные горизонты.

Каждый вертикальный профиль потенциальной температуры подвергался проверке на устойчивость и отбраковывался в случае невыполнения этого условия. После восстановления профилей исходных данных производилось их медианное осреднение для каждого слоя и района моря, поскольку медиана не чувствительна к единичным грубым ошибкам в исходных данных или встречающимся не характерным для конкретного района и года значениям температуры.

Для анализа многолетних изменений теплового состояния атмосферы привлекались ряды наиболее длительных инструментальных наблю-

дений – данные о температуре воздуха на гидрометеорологических станциях России, Японии и Южной Кореи, расположенных на прилегающем к Японскому морю побережье. Данные были выбраны из архива климатических данных, хранящихся на компакт-диске «World Weather Disc,» приведены к регулярному и однородному виду, пропуски в рядах заполнены с помощью статистических методов. Сведения о длине рядов приведены в таблицах с характеристиками изменчивости. Наиболее длиннорядные станции – Владивосток и ряд японских. К сожалению, эти ряды ограничены 1990 г. Только для Владивостока удалось продолжить ряд по 1997 г. включительно. Необходимо отметить, что данный ряд наблюдений не является однородным, что следует из истории метеорологических наблюдений во Владивостоке (Климат Владивостока, 1978).

Обработка данных производилась при помощи стандартных статистических методов (Пановский, Брайер, 1972; Кендэл, 1981; Коняев, 1981; Дэвис, 1990), поэтому подробно останавливаться на них не будем, за исключением способа расчета спектров. Спектр стационарного временного ряда описывает разложение полной дисперсии временного ряда по различным частотным составляющим. В качестве оценки спектра проще всего использовать сглаженную периодограмму. Сама периодограмма, или выборочный спектр, является несостоятельной оценкой спектральной плотности, однако ее значения для различных частот асимптотически независимы, благодаря чему появляется возможность построения состоятельных оценок. Сглаживание периодограммы производилось с помощью спектрального окна Парзена. Лаг для автокорреляционной функции при расчетах спектров задавался в пределах $N/3 - N/5$, где N – число наблюдений. Оценка значимости линейного тренда, построенного по N точкам, проводилась по критическим значениям квадрата коэффициента корреляции $R^2_{1-\alpha}$ (или коэффициента детерминации), соответствующим критерию Фишера с уровнем значимости $1-\alpha$ (0,95; 0,99; 0,999) с числом степеней свободы 1 и $N-2$:

$$R^2_{1-\alpha} = F_{1-\alpha}(1, N-2) / (F_{1-\alpha}(1, N-2) + N-2).$$

Тренд считался статистически значимым, если полученный R^2 превышал соответствующее критическое значение.

Для расчета различных характеристик и статистических оценок изменчивости применялись пакеты программ «Мезозавр» и «Статистика».

*Многолетние изменения потенциальной температуры воды
и гидрохимических характеристик в промежуточных
и глубинных водах Японского моря*

Рядом исследователей (Kim, Kim, 1995; Ponomarev et al., 1995, 1996; Riser, 1995) показано, что характерная для 60 и 70-х гг. тенденция уменьшения содержания растворенного кислорода (Nitani, 1972) и увеличения содержания силикатов в придонных водах Японского моря продолжается по 1995 г. включительно (рис. 2). Эта тенденция сопровождается уменьшением толщины придонного слоя и заглублением вышележащего глубинного слоя минимума кислорода (Gamo et al., 1986). Придонным называют слой ниже 2,0–2,5 км, в котором потенциальная температура, как и содержание кислорода, практически не зависит от глубины или изменения этих величин соизмеримы с точностью измерений.

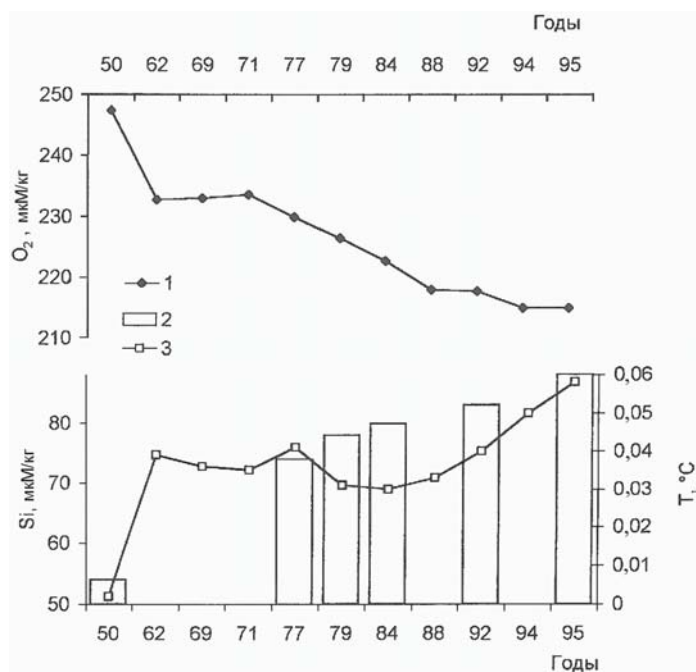


Рис. 2. Концентрация растворенного кислорода (1), кремния (2) и средние значения потенциальной температуры (3) в придонном слое (2500 м – дно) Японской котловины с 1950 по 1995 г.

Fig. 2. Concentration of dissolved oxygen (1), silicate (2) and average values of potential temperature (3) in the bottom layer (2500 m – bottom) of the Japan Basin from 1950 to 1995

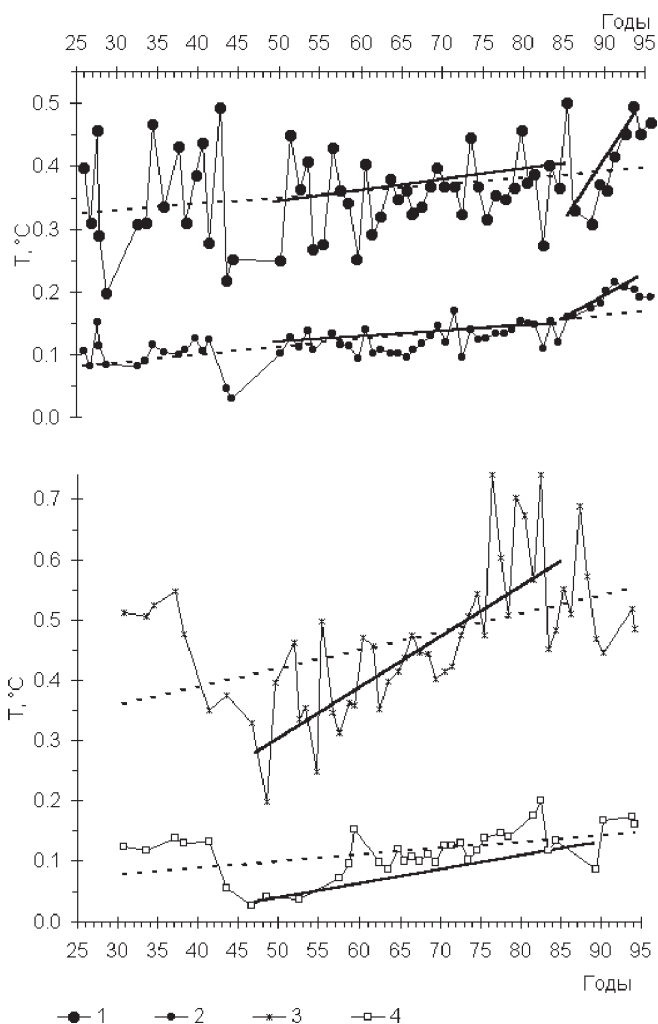
Были показаны также тенденции увеличения средней потенциальной температуры в нижнем глубинном (1000–2500 м) и придонном (2500–3500 м) слоях Японского моря с 1950 по 1995 г. (Ропомарев et al., 1995, 1996; Ропомарев, Salyuk, 1997).

В данной работе с использованием всех имеющихся в архивах ТОИ ДВО РАН океанографических данных получены новые оценки температурных трендов в различных слоях и районах моря, не противоречащие предшествующим результатам. На рис. 3 показаны статистически значимые положительные тренды потенциальной температуры с 1925 (1930) по 1995 г. в слоях 250–750 и 750–1250 м в северо-западном (см. рис. 1, 4W) и юго-западном (1W) районах моря. С 1985 по 1995 г. в северо-западном районе моря отмечается характерное быстрое увеличение потенциальной температуры декадного масштаба в этих же слоях. Подобное увеличение температуры происходило в 1948–1960 гг. (рис. 3), после периода похолодания 40-х гг. (Nitani, 1972). Отрицательная аномалия температуры в 40-е гг. наиболее ярко выражена во всех районах и слоях моря, в том числе в южном районе моря, прилегающем к Корейскому проливу (рис. 3). Причём в глубоких слоях южного района (ниже 750 м) эта аномалия была наиболее продолжительной (с 1943 по 1959 г.), что указывает на большую инерционность нижних глубинных и придонных вод Цусимской котловины по сравнению с водами котловин Японской и Ямато.

Быстрому потеплению глубинных вод 1985–1995 гг. в северо-западном районе моря предшествовал более длительный период (1956–1983 гг.) аккумуляции тепла в промежуточном слое (250–750 м) в южной части моря (рис. 3).

Оценки статистической значимости отмеченных трендов температуры воды в различных слоях и районах моря приведены в табл. 1.

Полученные положительные тренды потенциальной температуры в глубинных водах, уменьшение содержания растворенного кислорода и увеличение концентрации кремния в нижних слоях глубинных вод согласуются с результатами измерений содержания фреонов в Японском



море (Riser, 1995), на основании которых получен вывод о прекращении прямой вентиляции глубинного слоя ниже 2000 м в конце 60 — начале 70-х гг. (Riser, 1997).

Рис. 3. Многолетние изменения и линейные тренды потенциальной температуры, осредненной в слоях 250–750 м (1, 3) и 750–1250 м (2, 4) в северо-западном 4W (1, 2) и юго-западном 1W (3, 4) районах Японского моря

Fig. 3. Long-term variations and linear trends of potential temperature averaged within the layers 250–750 m (1, 3) and 750–1250 m (2, 4) in the North-Western 4W (1, 2) and South-Western 1W (3, 4) areas of the Japan Sea

Таблица 1
Значения параметра R^2 линейных трендов и критические значения R^2 для уровней значимости $p_1 = 99,9 \%$, $p_2 = 99,0 \%$, $p_3 = 95,0 \%$ по критерию Фишера

Table 1
Values of R^2 coefficient for linear trends and critical values of R^2 for different statistical significance levels $p_1 = 99,9 \%$, $p_2 = 99,0 \%$, $p_3 = 95,0 \%$, based on Fisher criterion

Район	Слой, м	Годы	Число лет	R^2	R_1^2 (99,9 %)	R_2^2 (99,0 %)	R_3^2 (95,0 %)
4W	50–150	1925–1995	62	0,00	0,17	0,11	0,06
1E	50–150	1930–1996	57	0,24	0,18	0,11	0,07
1W	50–150	1930–1994	53	0,01	0,19	0,12	0,07
4W	250–750	1925–1995	62	0,09	0,17	0,11	0,06
4W	250–750	1950–1985	36	0,09	0,28	0,18	0,11
4W	250–750	1986–1995	9	0,84	0,81	0,64	0,44
4W	750–1250	1925–1995	60	0,50	0,17	0,11	0,06
4W	750–1250	1949–1984	34	0,19	0,29	0,19	0,11
4W	750–1250	1985–1995	10	0,71	0,76	0,58	0,40
1W	250–750	1930–1995	53	0,23	0,19	0,12	0,07
1W	250–750	1948–1984	37	0,57	0,27	0,17	0,11
1W	750–1250	1930–1995	37	0,17	0,27	0,17	0,11
1W	750–1250	1948–1984	26	0,64	0,37	0,25	0,15

В верхних слоях моря, в том числе в подповерхностном слое распространения субтропических вод (50–150 м), в целом отсутствуют положительные тренды температуры воды (рис. 4). Исключением является юго-западный район, прилегающий к Корейскому проливу, где такой тренд присутствует (табл. 1). В юго-восточном районе отмечаются значимые тенденции понижения температуры (рис. 4, кривая 2), что согласуется с оценками Томосада (Tomosada, 1994) для верхнего слоя вод 0–200 м у побережья Японии в 1963–1988 гг.

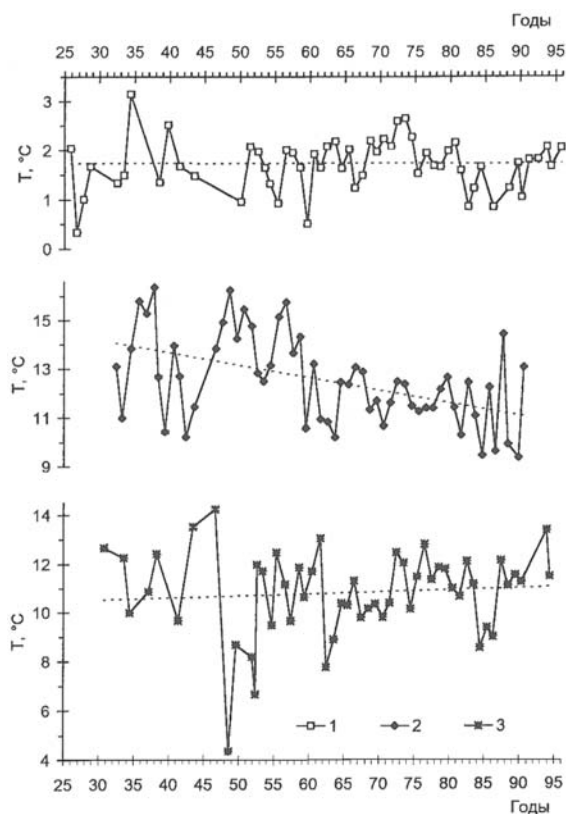


Рис. 4. Многолетние изменения и линейные тренды потенциальной температуры, осредненной в слое 50–150 м в северо-западном 4W (1), юго-восточном 1E (2) и юго-западном 1W (3) районах Японского моря

Fig. 4. Long-term variations and linear trends of potential temperature averaged within the layer 50–150 m in the North-Western 4W (1), South-Eastern 1E (2) and South-Western 1W (3) areas of the Japan Sea

Многолетние изменения температуры воздуха на прибрежных гидрометеорологических станциях Японского моря

С целью выявления наиболее длительных тенденций в изменениях температуры воздуха были выполнены оценки линейных трендов для временных рядов среднемесячных, среднесезонных и среднегодовых значений температуры с начала наблюдений по 1990 г. В табл. 2, 3 приведены характеристики обнаруженных трендов – углы наклона α , размерность которых для удобства представлена в градусах Цельсия на 100 лет, и коэффициенты детерминации R^2 (как правило, станции, где температурные тренды статистически незначимы, в таблицы не включены). Критические значения R^2 для различных уровней статистической значимости по критерию Фишера при различной длине рядов наблюдений за температурой воздуха на станциях даны в табл. 4.

Вековые положительные тренды температуры воздуха, имеющие во все сезоны года максимальные углы наклона и наибольшую статистическую значимость (до 99,9 %), характерны для побережья Японских островов (рис. 5). На станциях Корейского полуострова положительные тренды значимы (до 95,0 %) для всех сезонов года, кроме летнего (см.

Таблица 2

Параметры линейных трендов среднесезонной и среднегодовой температуры воздуха на метеорологических станциях (выделены параметры трендов с уровнем значимости >95 %)

Table 2

Linear trends parameters of seasonal mean and annual mean air temperature at meteorological stations (trend parameters with significance levels >95 % are picked out)

Станция	Период наблюдений	Сезон	Число лет	α , °C/100 лет	R ²
Николаевск-на-Амуре	1925–1990	Зима	65	1,96	0,04
		Весна	66	1,98	0,07
		Лето	66	0,68	0,02
		Осень	66	–1,80	0,10
		Год	66	0,49	0,01
Владивосток	1881–1990	Зима	109	0,21	0,00
		Весна	110	0,38	0,02
		Лето	110	–1,26	0,13
		Осень	110	–1,21	0,17
		Год	110	–0,66	0,08
Мокпо (Корея)	1905–1990	Зима	85	1,13	0,07
		Весна	86	1,38	0,23
		Лето	86	0,43	0,02
		Осень	86	0,63	0,05
		Год	86	0,86	0,17
Инчон (Корея)	1905–1990	Зима	85	1,71	0,09
		Весна	86	1,84	0,33
		Лето	86	0,55	0,03
		Осень	86	1,05	0,11
		Год	86	1,26	0,26
Нагасаки (Япония)	1879–1990	Зима	111	1,34	0,16
		Весна	112	1,15	0,23
		Лето	112	0,95	0,15
		Осень	112	1,15	0,21
		Год	112	1,14	0,31
Фукуока (Япония)	1890–1990	Зима	100	1,75	0,23
		Весна	101	2,15	0,50
		Лето	101	1,49	0,28
		Осень	101	2,19	0,44
		Год	101	1,87	0,59
Акита (Япония)	1886–1990	Зима	104	1,48	0,19
		Весна	105	0,98	0,15
		Лето	105	0,85	0,09
		Осень	105	0,68	0,08
		Год	105	1,01	0,28
Саппоро (Япония)	1889–1990	Зима	101	2,39	0,31
		Весна	102	2,06	0,36
		Лето	102	1,75	0,22
		Осень	102	1,77	0,35
		Год	102	2,01	0,56

табл. 2). Именно для этого участка побережья Японского моря, от Корейского полуострова до о.Хоккайдо, потепление векового масштаба наиболее ярко выражено в температуре воздуха. Наибольшая значимость трендов средних сезонных значений температуры отмечается в весенний период (табл. 2), для средних месячных – в мае (табл. 3).

Таблица 3

Параметры линейных трендов среднемесячной температуры
воздуха на метеорологических станциях
(указаны только значимые α)

Table 3

Linear trends parameters of mean monthly air temperature
at meteorological stations
(parameters with significant α are shown only)

Станция	Период наблюдений	Месяц	α , °C/100 лет	R ²
Николаевск- на-Амуре	1925–1990 (66 лет)	Январь		0,00
		Февраль		0,05
		Март		0,02
		Апрель		0,03
		Май	2,10	0,07
		Июнь	2,89	0,13
		Июль		0,00
		Август		0,02
		Сентябрь		0,04
		Октябрь		0,05
		Ноябрь	–2,83	0,06
		Декабрь		0,01
Владивосток	1881–1990 (110 лет)	Январь		0,01
		Февраль		0,00
		Март		0,03
		Апрель		0,00
		Май		0,00
		Июнь	–0,90	0,05
		Июль	–1,32	0,08
		Август	–1,56	0,15
		Сентябрь	–1,23	0,18
		Октябрь	–1,47	0,13
		Ноябрь		0,03
		Декабрь		0,00
Мокпо (Корея)	1905–1990 (86 лет)	Январь		0,00
		Февраль	1,51	0,07
		Март	1,46	0,08
		Апрель	1,36	0,15
		Май	1,33	0,22
		Июнь	0,70	0,06
		Июль		0,00
		Август		0,00
		Сентябрь		0,00
		Октябрь		0,02
		Ноябрь	1,04	0,04
		Декабрь	1,36	0,05
Инчон (Корея)	1905–1990 (86 лет)	Январь		0,00
		Февраль	1,66	0,06
		Март	2,02	0,12
		Апрель	1,55	0,18
		Май	1,96	0,26
		Июнь	1,05	0,09
		Июль		0,01
		Август		0,00
		Сентябрь		0,03
		Октябрь		0,03
		Ноябрь	1,79	0,08
		Декабрь	2,71	0,10

Окончание табл. 3
Table 3 finished

Станция	Период наблюдений	Месяц	α , °C/100 лет	R ²
Саппоро	1889–1990 (102 года)	Январь	2,61	0,19
		Февраль	2,09	0,16
		Март	2,23	0,19
		Апрель	1,69	0,16
		Май	2,25	0,28
		Июнь	1,77	0,17
		Июль	1,88	0,11
		Август	1,60	0,10
		Сентябрь	1,51	0,15
		Октябрь	1,91	0,27
		Ноябрь	1,90	0,17
		Декабрь	2,69	0,18
Акита	1886–1990 (105 лет)	Январь	1,49	0,09
		Февраль	1,60	0,12
		Март	1,10	0,05
		Апрель		0,02
		Май	1,19	0,14
		Июнь	0,91	0,07
		Июль		0,01
		Август		0,03
		Сентябрь		0,00
		Октябрь	0,87	0,07
		Ноябрь		0,01
		Декабрь	1,49	0,08
Фукуока	1890–1990 (101 год)	Январь	1,20	0,06
		Февраль	2,06	0,17
		Март	2,05	0,24
		Апрель	2,03	0,31
		Май	2,36	0,52
		Июнь	1,36	0,18
		Июль	1,87	0,20
		Август	1,23	0,10
		Сентябрь	1,66	0,16
		Октябрь	2,71	0,45
		Ноябрь	2,21	0,29
		Декабрь	1,75	0,15
Нагасаки	1879–1990 (112 лет)	Январь	0,86	0,04
		Февраль	1,50	0,10
		Март	1,30	0,13
		Апрель	0,97	0,10
		Май	1,16	0,20
		Июнь	0,83	0,09
		Июль	1,05	0,10
		Август	0,98	0,13
		Сентябрь	0,83	0,06
		Октябрь	1,11	0,13
		Ноябрь	1,51	0,17
		Декабрь	1,49	0,11

На северо-западном побережье Японского моря значимые (95 %) положительные тренды получены только для месяцев холодного периода года для рядов станций Терней (с 1925 по 1990 г.) и мыс Золотой (с 1935 по 1990 г.). Аналогичные тренды известны для неприбрежных станций Приморья – Богопол, Тимирязевской (Varlamov et al., 1996). В Нико-

лаевске-на-Амуре с 1925 по 1990 г. значимые (95 %) положительные тренды в зимний сезон отмечаются лишь в январе, в весенний – в мае, в летний – в июне. На о.Сахалин, в Александровске-Сахалинском, где имеется наиболее длительный ряд температуры воздуха (с 1891 по 1990 г.), значимые температурные тренды не обнаруживаются. Во Владивостоке обнаружены значимые отрицательные тренды температуры воздуха в летний и осенний сезоны. Отрицательный тренд значим на станции Николаевск-на-Амуре в осенний сезон (рис. 6).

Таблица 4
Критические значения коэффициентов детерминации R^2 по критерию Фишера для различных уровней статистической значимости

Table 4
Critical values of R^2 coefficient for different statistical significance levels based on Fisher criterion

Число лет	R_1^2 $p_1 = 99,9 \%$	R_2^2 $p_2 = 99,0 \%$	R_3^2 $p_3 = 95,0 \%$
24	0,40	0,27	0,16
25	0,38	0,26	0,16
38	0,26	0,17	0,10
39	0,26	0,17	0,10
40	0,25	0,16	0,10
50	0,20	0,13	0,08
51	0,20	0,13	0,08
60	0,17	0,11	0,06
61	0,17	0,11	0,06
65	0,16	0,10	0,06
66	0,16	0,10	0,06
85	0,12	0,08	0,05
86	0,12	0,08	0,04
100	0,11	0,07	0,04
101	0,10	0,07	0,04
102	0,10	0,06	0,04
104	0,10	0,06	0,04
105	0,10	0,06	0,04
107	0,10	0,06	0,04
109	0,10	0,06	0,04
110	0,10	0,06	0,04
111	0,10	0,06	0,04
112	0,10	0,06	0,04

На примере Владивостока, по которому имеются данные по 1997 г. включительно, можно выявить роль последних лет в изменениях трендов. В январе и марте значимость положительных трендов увеличилась до уровня 95 %. Угол наклона отрицательных трендов в летние и осенние месяцы уменьшился, хотя эти тренды остались значимыми с уровнем 95 %, т.е. учет 90-х гг. приводит к изменению трендов в сторону потепления.

В рядах температуры воздуха с 1951 г. статистически значимые тренды обнаружены лишь в отдельные сезоны (месяцы) на отдельных станциях.

Выявленные тренды описывают ход температуры в прошлом и вряд ли могут быть использованы в качестве прогностического мате-

риала, поскольку могут прекратиться в любой момент времени. Кроме того, возникает вопрос: отражают ли эти тренды реальные крупномасштабные изменения климата или в большей степени связаны с постепенной застройкой городов, где расположены гидрометеорологические станции (известное микроклиматическое повышение температуры воздуха в крупных городах и их окрестностях, в пределах которых, как правило, и находятся станции)? По-видимому, последнее может быть наиболее существенно для крупных городов Японии, темп роста которых с конца прошлого века по 1990 г., вероятно, был наиболее высоким. Однако однозначный ответ на этот вопрос дать трудно. Если привлечь данные еще одного довольно крупного дальневосточного города – Петропавловска-

Камчатского, — то можно отметить, что Владивосток — более крупный город, чем Петропавловск-Камчатский, и темпы его роста с конца прошлого века были более высокими, однако тренды здесь либо статистически незначимы, либо отрицательные, а в Петропавловске-Камчатском — ярко выраженные значимые (с 99 %-ным уровнем значимости) положительные.

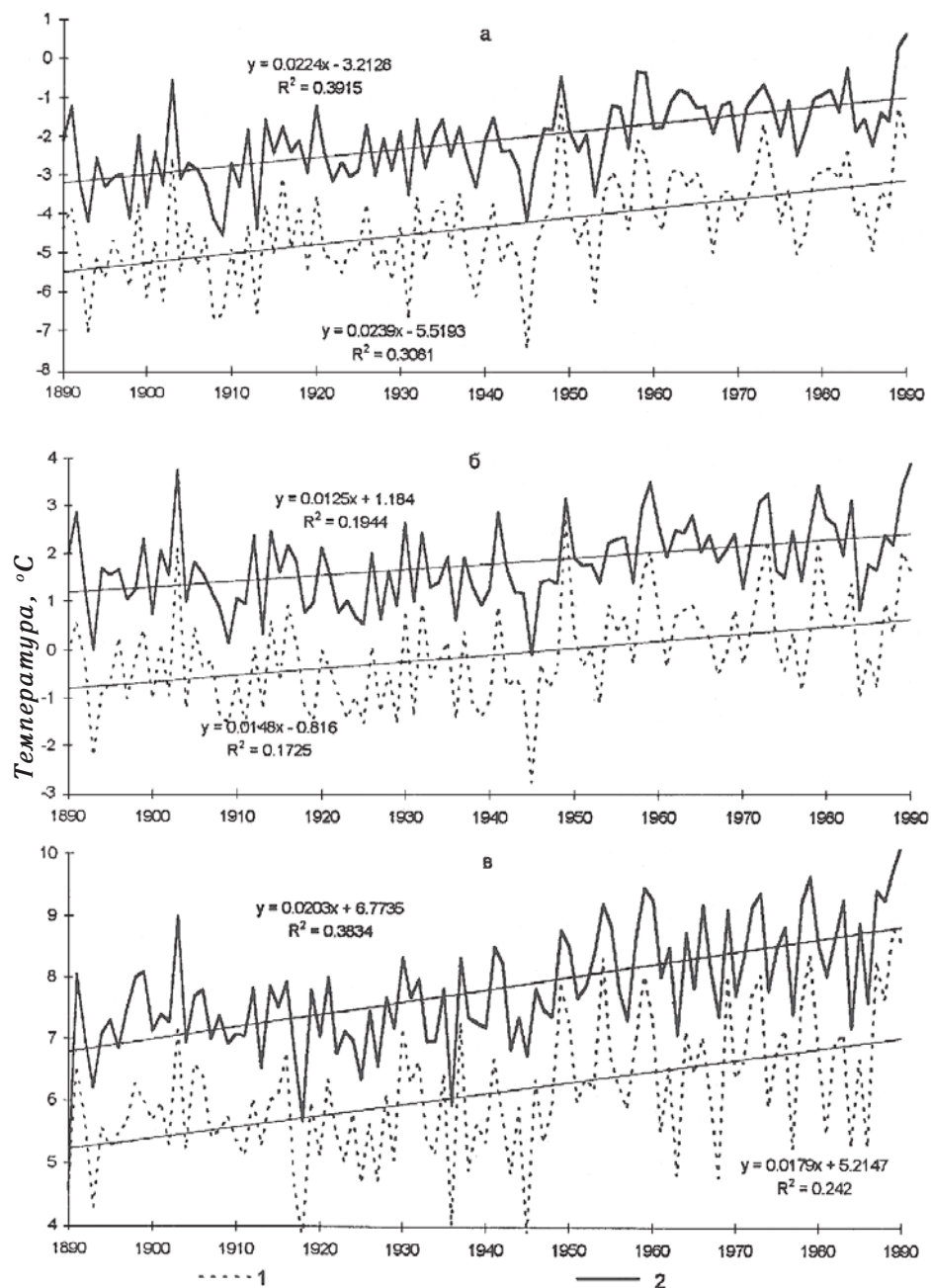


Рис. 5. Многолетние изменения и вековые линейные тренды температуры воздуха для зимнего сезона (1) и холодного периода года с ноября по март (2) на метеорологических станциях Саппоро (а), Акита (б) и Фукуока (в)

Fig. 5. Long-term variations and centennial linear trends of mean winter air temperature (1) and mean November–March air temperature (2) at the meteorological stations Sapporo (а), Akita (б), and Fukuoka (в)

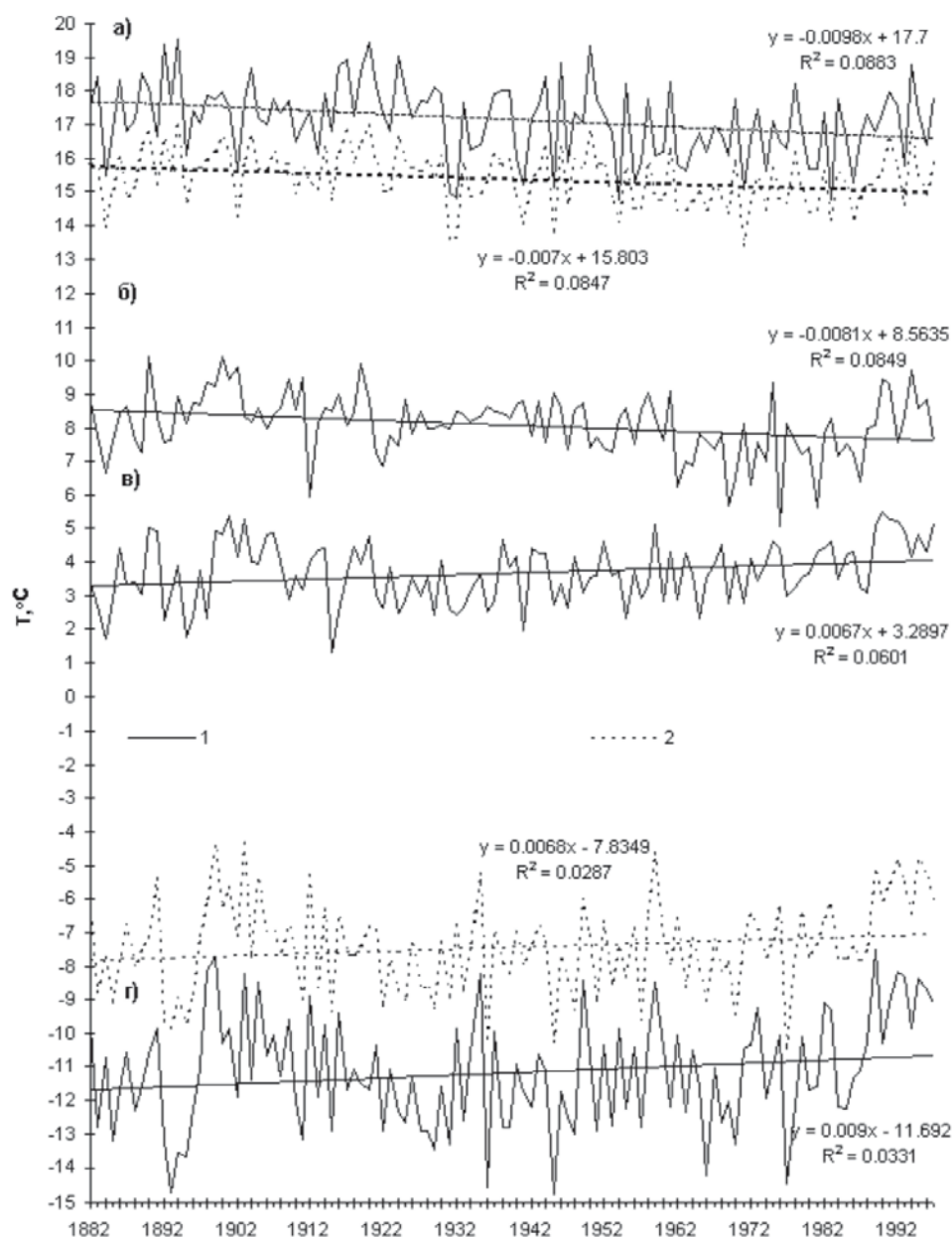


Рис. 6. Многолетние изменения и вековые линейные тренды температуры воздуха во Владивостоке, осредненной за летний (а), осенний (б), весенний (в) и зимний (г) сезоны (1), а также за теплый (с апреля по сентябрь, а) и холодный (с ноября по март, г) периоды года (2)

Fig. 6. Long-term variations and centennial linear trends of seasonal air temperature in Vladivostok for summer (а), fall (б), spring (в) and winter (г) (1), as well as for warm (from April to September, а) and cold (from November to March, г) periods of year (2)

Ход межгодовой изменчивости температуры воздуха на станциях в значительной степени согласован. Это подтверждается расчетом корреляционной матрицы по данным о среднесезонной и среднемесячной температуре воздуха на станциях. Наиболее значительные коэффициенты корреляции отмечаются между японскими станциями. Наименьшую связанность с другими имеет самая северная станция – Николаевск-на-Аму-

ре, что, по-видимому, прежде всего объясняется ее расположением и особенностью атмосферных макропроцессов.

Спектральный анализ позволил выявить преобладающие периоды колебаний и оценить вклад составляющих с различными периодами в общую дисперсию. Можно отметить подобие спектров по доминирующим периодам, при различии их по значениям спектральной плотности.

На всех станциях значительный вклад вносит квазидвухлетняя цикличность – колебания с периодом 2–3 года (табл. 5). Значимые колебания с периодом 4–7 лет (масштаба Эль-Ниньо) являются характерными для большинства месяцев года, они незначимы лишь на некоторых станциях в отдельные месяцы. Эти колебания присутствуют почти на всех станциях в июне, июле, августе, октябре и ноябре. Квазидесятилетние колебания среднемесячной температуры воздуха с периодом 8–11 лет присутствуют на большей части побережья Японского моря. На континентальных станциях от Корейского полуострова до Николаевска-на-Амуре квазидесятилетние колебания проявляются в зимний, весенний и осенний сезоны года, а на Японских островах – в основном в зимний и весенний сезоны. В летний период колебания с квазидесятилетним масштабом отмечаются редко. Вклад этих колебаний в общую дисперсию возрастает в северо-западном направлении и максимален в холодный период года. Минимальный вклад отмечается в Фукуоке, максимальный – в Николаевске-на-Амуре (рис. 7). Колебания с квазидвадцатилетним масштабом присутствуют в основном в весенний и летний сезоны на континентальных станциях и в Фукуоке. Колебания с большим масштабом (порядка 50 лет), выделенные Минобе (Minobe, 1996), также присутствуют в полученных нами спектрах температуры воздуха во Владивостоке, Аките и Саппоро. Отмеченные в настоящей работе температурные тренды являются проявлением колебаний с масштабом, соизмеримым с длиной используемых нами рядов наблюдений.

Итак, согласно выполненным оценкам температурных трендов, во второй половине 20-го столетия в глубинных водах Японского моря происходит постепенная аккумуляция тепла, поступающего в море с субтропическими водами. Этот процесс сопровождается ростом устойчивости стратификации верхнего слоя глубинных вод (250–1500 м) и уменьшением вентиляции нижележащего слоя глубинных вод (1500–3500 м). В подповерхностном слое распространения субтропических вод (50–150 м) в целом отсутствуют положительные тренды температуры воды, а в юго-восточном районе отмечаются значимые тенденции понижения температуры. Наибольшее усиление вертикальной стратификации отмечается в слое 250–750 м, что соответствует заметному заглублению главного пикноклина моря и может оказывать влияние на циркуляцию вод.

Эти оценки климатических изменений в Японском море согласуются с оценками вековых трендов температуры воздуха. Потепление векового масштаба во все сезоны наилучшим образом выражено вдоль южного и восточного побережья моря от п-ова Корея до о.Хоккайдо. В Приморье положительные тренды температуры воздуха найдены лишь для отдельных месяцев холодного сезона. Вместе с тем во Владивостоке отмечаются значимые отрицательные тренды температуры воздуха в летний и осенний сезоны, в Николаевске-на-Амуре – в осенний сезон. Таким образом, аномалии годового хода в северо-западной части Японского моря существенно отличаются от аномалий годового хода на южном и восточном участках побережья.

Таблица 5

Характерные периоды колебаний среднемесячной температуры воздуха
на метеорологических станциях, соответствующие максимумам спектральной
плотности с уровнем значимости не ниже 95 %

Table 5

Main periods of oscillation of mean monthly air temperature
at meteorological stations corresponding to maxima of power spectra
with significance levels ≥ 95 %

Ме- сяц	Станция, период наблюдений (длина ряда)	Периоды, годы			Станция, период наблюдений (длина ряда)	Периоды, годы		
		2,0–2,9	3,0–6,9	7,0–12,9		2,0–2,9	3,0–6,9	7,0–12,9
1	Николаевск- на-Амуре 1925–1990 (66 лет)	2,1		7,3	Саппоро 1889–1990 (102 года)	2,2		7,8
2		2,1		12,8		2,0	4,4	12,8
3			4,1				4,1	11,3
4		2,6		11,0		2,6		11,3
5		2,3	5,1			2,6	4,6	
6		2,6				2,0	5,4	
7			6,0			2,2	3,0	
8		2,0		11,0		2,9	6,0	
9		2,0				2,4	6,4	
10		2,4		11,0		2,6		11,3
11		2,4		11,0		2,3	4,6	
12				9,4		2,1	3,6	8,5
1	Владивосток 1881–1990 (110 лет)	2,2			Акита 1886–1990 (105 лет)	2,2		8,0
2			4,2			2,0	4,5	11,6
3		2,1	3,9				4,0	11,6
4		2,0		7,3		2,6		
5		2,0	3,3	7,9		2,0	4,7	
6		2,0	3,0			2,3	5,2	
7			3,0			2,9	5,2	
8			5,8				6,5	
9		2,2	3,4			2,2	5,8	
10		2,3	4,2			2,5		
11		2,3	3,1			2,4	4,3	
12		2,2		9,2		2,4	3,6	9,5
1	Мокпо 1905–1990 (86 лет)	2,2		7,8	Фукуока 1890–1990 (101 год)	2,3	3,7	
2			3,9			2,2	5,9	
3		2,3	6,6				4,0	
4		2,2		8,6			3,0	
5			4,5				4,0	
6		2,2	3,2			2,0		
7			3,1			2,0	3,0; 5,9	
8			6,6			2,9		
9		2,8		7,2		2,8	6,7	
10		2,6	5,7			2,6		
11		2,4	5,7			2,2	4,3	
12		2,3		9,6		2,3	3,1	
1	Инчон 1905–1990 (86 лет)	2,3	4,8		Нагасаки 1879–1990 (112 лет)	2,2	3,6	
2		2,3	5,7			2,2	3,6	9,3
3			3,9	9,6			4,0	
4		2,9		8,6		2,2	3,0	
5		2,9		10,8		2,9		
6		2,3				2,1		
7			5,1			2,0	5,6	
8			5,4				3,0	
9		2,0		7,2		2,7		
10		2,6	6,0			2,6		
11		2,3	5,4			2,2	6,2	
12		2,5		8,6		2,3	3,1	10,0

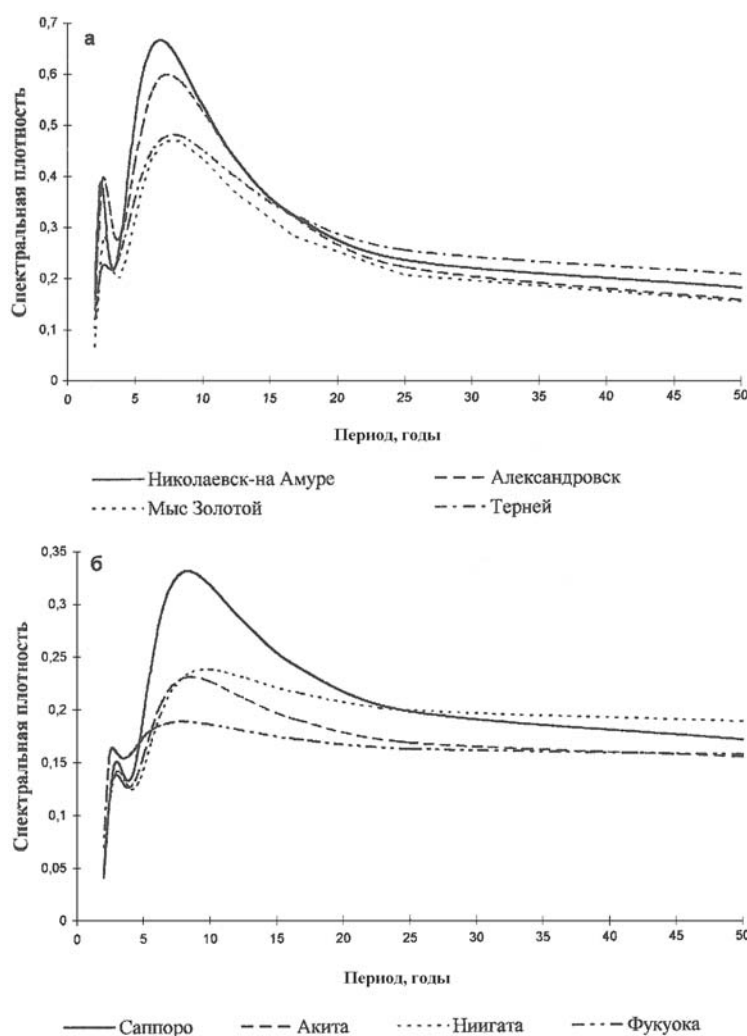


Рис. 7. Спектры рядов (1949–1990) средней за зимний сезон температуры воздуха на прибрежных метеорологических станциях, расположенных: **а** – на северо-западном континентальном побережье Японского моря (Терней, мыс Золотой), побережье Амурского лимана (Николаевск-на-Амуре) и о.Сахалин (Александровск), **б** – на побережье Японских о-вов Хонсю (Ниигата, Акита), Кюсю (Фукуока) и Хоккайдо (Саппоро)

Fig. 7. Power spectra for time series (1949–1990) of mean winter air temperature for meteorological

stations located: **а** – along the coasts of the northwestern Japan Sea (Terney, Cape Zolotoy), Amur Liman (Nikolaevsk-na-Amure), Sakhalin Island (Alexandrovsk), **б** – at Japanese Islands Honshu (Niigata, Akita), Kyushu (Fukuoka), and Hokkaido (Sapporo)

В многолетних колебаниях температуры воздуха выделены доминирующие периоды в пределах квазидвухлетнего, 4–7-летнего (Эль-Ниньо) и квазидесятилетнего масштабов. Показано, что вклад квазидесятилетних колебаний в общую дисперсию возрастает в северо-западном направлении и максимален в холодный период года. Минимальный их вклад отмечается в Фукуоке, максимальный – в Николаевске-на-Амуре.

Японское море обладает высокой чувствительностью к климатическим изменениям, происходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и может служить их своеобразным индикатором.

Литература

Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии. – М.: Недра, 1990. – Кн. 1. – 319 с.

Кендэл М. Временные ряды. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 199 с.

Климат Владивостока. – Л.: Гидрометеиздат, 1978. – 168 с.

- Коняев К.В.** Спектральный анализ случайных океанологических полей. – Л.: Гидрометеиздат, 1981. – 208 с.
- Леонов А.К.** Региональная океанография. – Л.: Гидрометеиздат, 1960. – Ч. 1. – 766 с.
- Основные черты геологии и гидрологии Японского моря.** – М.: АН СССР, 1961. – 224 с.
- Gamo T., Nozaki Y., Sakai H. et al.** Spatial and temporal variations of water characteristics in the Japan Sea bottom layer // Marine Res. – 1986. – Vol. 44, № 4. – P. 781–793.
- Kim K., Kim K.-R.** Changes in deep water characteristics in the East Sea (Sea of Japan): a regional evidence for global warming? // Abstracts of PICES Fourth Annual Meeting. – Qindao, 1995. – P. 31–32.
- Minobe S.** Interdecadal temperature variation of deep water in the Japan Sea (East Sea) // Proceedings of Fourth Workshop CREAMS. – Vladivostok, 1996. – P. 81–88.
- Nishimura S.** The zoogeographical aspects of the Japan Sea. Pt 5 // Publ. Seto Mar. Biol. Lab. – 1969. – Vol. 17(2). – P. 67–143.
- Nitani H.** On the deep and bottom waters in the Japan Sea // Researches in hydrography and oceanography. – Tokyo, 1972. – P. 151–201.
- Ponomarev V.I., Salyuk A.N.** The climate regime shifts and heat accumulation in the Sea of Japan // Proceedings of CREAMS'97 Symposium. – Fukuoka, Japan, 1997. – P. 157–161.
- Ponomarev V.I., Salyuk A.N., Bychkov A.S.** Observational evidence for recent long-term changes in the north-western Japan Sea // Abstracts of PICES Fourth Annual Meeting. – Qindao, 1995. – P. 53–54.
- Ponomarev V.I., Salyuk A.N., Bychkov A.S.** The Japan Sea water variability and ventilation processes // Proceedings of Fourth Workshop CREAMS. – Vladivostok, 1996. – P. 63–69.
- Riser S.C.** Ventilation and deep water formation in the Japan Sea: A new assessment based on recent tracer measurements // Abstract of PICES Fourth Annual Meeting. – Qindao, 1995. – P. 55.
- Riser S.C.** Long-term variations in the deep ventilation of the Japan (East) Sea // Proceedings of CREAMS'97 Symposium. – Fukuoka, Japan, 1997. – P. 31–34.
- Tomosada A.** Long-term variations of water temperature around Japan // Bull. Tohoku Natl. Fish. Res. Inst. – 1994. – № 56. – P. 1–45.
- Varlamov S.M., Kim Y.S., Dashko N.A., Ushakova R.N.** Analysis of climate change tendency in the East (Japan) Sea area // Proceedings of Fourth Workshop CREAMS. – Vladivostok, 1996. – P. 17–21.

Поступила в редакцию 26.04.99 г.